中3　実力テスト **大問3　データの活用（1/2）** 解答　　月　　日　名前（　　）

3年1組と3年2組の生徒がそれぞれ紙飛行機を1人1回ずつ飛ばして、その飛行距離を記録した。次の【会話】は、悠人さんと陽菜さんがその記録について話し合っている場面である。このとき、後の1〜4の問いに答えなさい。

**【会話】**

**悠人**：資料Ⅰは、3年1組と3年2組の記録について、クラスごとにまとめたものだね。

**陽菜**：資料Ⅰから、3年1組と3年2組の平均値をそれぞれ計算してみると、3年1組は約511cm、3年2組は約514cmだったよ。

**悠人**：資料Ⅰから、3年1組と3年2組の最頻値をそれぞれ調べてみたんだけど、どちらのクラスも、同じ記録の人はいなかったよ。

**資料Ⅰ　紙飛行機の飛行距離**

【3年1組】

| 生徒 | A | B | C | D | … |
|---|---|---|---|---|---|
| 記録(cm) | 286 | 709 | 637 | 566 | |

【3年2組】

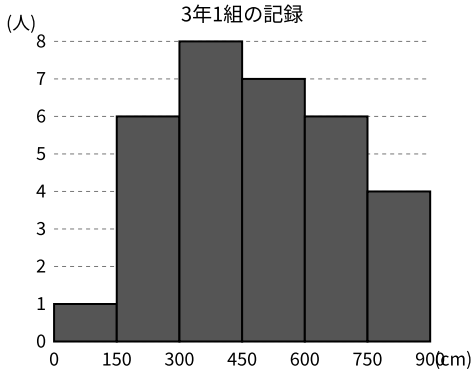
| 生徒 | A | B | C | D | … |
|---|---|---|---|---|---|
| 記録(cm) | 330 | 422 | 860 | 471 | |

**陽菜**：ところで、資料Ⅰはそれぞれの記録についてはわかるけど、全体的な分布のようすはよくわからないね。

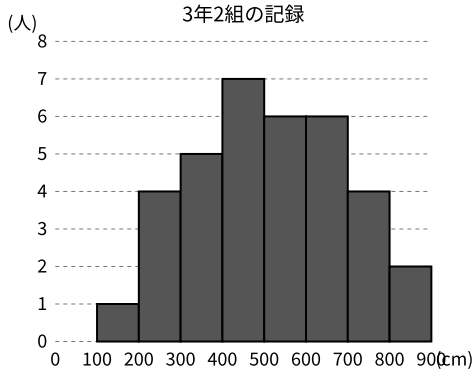
**悠人**：では、クラスごとにヒストグラムにまとめてみようか。

**陽菜**：私は3年1組の記録をまとめるから、3年2組の記録は悠人さんにお願いするね。

**資料Ⅱ**




**資料Ⅲ**




**陽菜**：資料Ⅱが3年1組の32人の記録、資料Ⅲが3年2組の35人の記録をまとめたものだね。

**悠人**：資料Ⅱと資料Ⅲからわかることを考えてみよう。

**陽菜**：まず、最頻値を求めてみよう。度数がもっとも多い階級の階級値は、資料Ⅱでは［375］cmで、資料Ⅲでは［450］cmだね。

**悠人**：次に、記録が600cm以上の人をよい記録として、どちらのクラスのほうがよい記録を残したか調べてみよう。記録が600cm以上の人数の割合は、小数第1位を四捨五入すると、3年1組は約［31］%、3年2組は約［34］%なので、3年［2］組のほうがよい記録といえるね。

# 中3 実力テスト 大問3　データの活用（2/2） 解答

月　日　名前（　　）

**陽菜**：最後に、平均値を計算してみよう。

**悠人**：資料Ⅱでは約483cm、資料Ⅲでは約513cmになったよ。

**陽菜**：これらの数値と、資料Ⅰから計算した数値は、3年2組については近い値だけど、3年1組については大きく異なっているね。どうしてだろう？

**悠人**：それは、資料Ⅲよりも資料Ⅱのほうが［階級の幅］が大きいからだよ。

**1**　［375］、［450］に当てはまる数をそれぞれ求めなさい。

最頻値＝度数がもっとも多い階級の階級値。資料Ⅱは300cm以上450cm未満（8人）、資料Ⅲは400cm以上500cm未満（7人）

資料Ⅱ：$(300+450)\div 2=375$　　資料Ⅲ：$(400+500)\div 2=450$

答　①［375］　②［450］

**2**　［31］～［2］に当てはまる数をそれぞれ求めなさい。

600cm以上の人数　資料Ⅱ：$6+4=10$（人）$\rightarrow 10\div 32\times 100=31.25\cdots$より約31%

資料Ⅲ：$6+4+2=12$（人）$\rightarrow 12\div 35\times 100=34.28\cdots$より約34%

31%＜34% なので、よい記録といえるのは3年2組

答　③［31］　④［34］　⑤［2］

**3**　［ウ］に当てはまるもっとも適切な語句を、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　範囲　　イ　四分位範囲　　ウ　階級の幅　　エ　累積度数

資料Ⅱの階級の幅は150cm、資料Ⅲは100cm。階級の幅が大きいほど、階級値と実際の記録のずれが大きくなり、平均値が大きくずれる。

答　［ウ］

**4**　資料Ⅳは、資料Ⅰをもとにして、3年2組の記録を箱ひげ図にまとめたものである。3年2組に所属する陽菜さんの記録は671cmだったので、自分の記録が3年2組の上位8人に必ず入っていると考えた。陽菜さんの考えが正しいかどうか、適切なほうを○で囲みなさい。また、その理由を、「第1四分位数」「第2四分位数」「第3四分位数」の中から、もっとも適切な語句を1つ選び、その選んだ語句の値を用いて説明しなさい。

（　正しい　・　正しくない　）

**第3四分位数**が659cmで、35人を記録の大きい順に並べると、659cmは大きいほうから9番目の記録である。陽菜さんの記録は671cmで659cmより大きいので、上位8人に必ず入る。

**資料Ⅳ**

